

Pré-rapport de Projet : PrINTech

Encadrant : Mohamed SELLAMI | Version : 1.0

Adam ALLOU Arnaud COSTERMANS
adam.allou@telecom-sudparis.eu arnaud.costermans@telecom-sudparis.eu

Célian GIAUME Yanis BELLOT
celian.giaume@telecom-sudparis.eu yanis.bellot@telecom-sudparis.eu

20 Février 2026

Sommaire du Pré-rapport

1. Plan du Rapport Final	1
2. Cahier des charges	2
2.1. Description du sujet	2
2.2. Liste des fonctionnalités de l'application	2
2.3. Choix des technologies	4
3. Conception Préliminaire	5
3.1. Base de données	5
3.2. Séquence de l'Authentification	6
4. Planning prévisionnel	7
4.1 Phase 0 — Formation Angular (<i>13 jan -> 8 fev</i>)	7
4.2 Phase 1 — Cadrage & Architecture (<i>13 jan -> 27 jan</i>)	7
4.3 Phase 2 — Backend Django (<i>27 jan -> 14 mar</i>)	7
4.4 Phase 3 — Frontend Angular (<i>3 fev -> 11 avr</i>)	7
4.5 Phase 4 — Tests & Recette (<i>11 avr -> 5 mai</i>)	8
4.6 Phase 5 — Déploiement (<i>5 mai -> 15 mai</i>)	8
4.7 Livraison finale — 15 mai 2025	8

1. Plan du Rapport Final

- 1. Introduction :** Contexte, présentation du sujet et objectifs.
- 2. Analyse et Spécifications :** Cahier des charges, recueil des besoins fonctionnels et non fonctionnels.
- 3. Conception :** Architecture système, conception de la base de données.
- 4. Réalisation et Choix Techniques :** Justification des packages, implémentation des fonctionnalités clés.
- 5. Validation et Tests :** Stratégie de test, correction des bugs.
- 6. Bilan de la Gestion de Projet :** Analyse du planning, plan de charge réel contre prévisionnel, difficultés rencontrées.
- 7. Conclusion et Perspectives.**

2. Cahier des charges

2.1. Description du sujet

Depuis cette année, l'association INTech du campus rencontrait des difficultés de gestion des impressions 3D faites par les membres. En effet, depuis cette année, INTech offre aux membres du campus la possibilité d'imprimer leur modèle 3D en devenant adhérents.

Actuellement, le système de gestion possède des problèmes. Les adhérents doivent télécharger et paramétrer un logiciel appelé slicer qui permet de transformer un modèle 3D en série d'instructions pour les imprimantes 3D, appelé G-code. On demande ensuite aux adhérents de charger le G-code sur les imprimantes, de lancer les impressions et ensuite de remplir un Google Form avec le nom de leur fichier, le poids de l'impression et d'autres paramètres.

Ce système implique beaucoup d'étapes manuelles qui peuvent mener à des erreurs et rendre la fraude facile. Il faut aussi former tout le monde qui devient adhérent à l'utilisation des imprimantes.

Intervient alors le projet PrINTech consistant au développement d'une application web dynamique qui permette une gestion des impressions 3D de manière automatique.

Contrairement à la solution existante, ce projet a une vision plus long terme et facilite l'expansion à plus d'imprimantes ou de personnes et permet de réduire la charge de travail du bureau.

2.2. Liste des fonctionnalités de l'application

Afin de répondre au sujet, l'application doit intégrer les fonctionnalités suivantes, classées par priorité de développement :

ID	Fonctionnalité de l'application	Description technique	Priorité
F01	Authentification	Connexion et déconnexion via Django Auth.	Haute
F02	Gestion des profils	Affichage et modification des informations utilisateurs.	Basse
F03	Gestion des impressions	Flux complet d'impression 3D, du dépôt STL à la mise en file.	Haute
F03-1	Déposer un STL	Upload d'un fichier STL.	Haute
F03-2	Slicer automatique	Convertir le modèle en G-code via un slicer.	Moyenne
F03-3	Estimation du coût	Calculer le prix d'impression à partir des paramètres.	Basse
F03-4	Position dans la file	Afficher la place du travail dans la file.	Basse
F03-5	Priorité projets INTech	Autoriser certains utilisateurs à prioriser leurs travaux.	Basse
F03-6	Crédit restant	Afficher le crédit restant d'un utilisateur.	Basse

ID	Fonctionnalité de l'application	Description technique	Priorité
F03-7	Quantité d'impressions	Indiquer le nombre d'exemplaires à imprimer.	Basse
F04	Espace administrateur	Interface d'administration pour une gestion complète.	Moyenne
F04-1	Gestion des utilisateurs	Créer, modifier et supprimer les utilisateurs.	Haute
F04-2	Gestion des travaux	Créer, modifier et supprimer la file de travaux.	Moyenne
F04-3	Reprise des erreurs	Déclarer un travail en erreur et le remettre en file.	Moyenne
F05	Intégrations	SSO et notifications externes.	Pour aller plus loin
F05-1	Intégration CAS	Inscription et connexion via le CAS de l'école.	Pour aller plus loin
F05-2	Intégration Discord	Utiliser des webhooks pour les notifications.	Pour aller plus loin
F05-3	Intégration HelloAsso	Créditer les comptes via HelloAsso.	Pour aller plus loin
F06	Impression technique	Options avancées d'impression.	Pour aller plus loin
F06-1	Utilisation de supports	Détecter quand l'utilisation de supports est nécessaire.	Pour aller plus loin
F06-2	Paramétrage du slicer	Permettre l'upload d'un JSON de paramètres.	Pour aller plus loin
F06-3	Choix des matériaux	Choisir un plastique autre que le PLA.	Pour aller plus loin
F07	Gestion des filaments	Administration des filaments et du stock.	Pour aller plus loin
F07-1	Activation des filaments	Activer et désactiver des filaments.	Pour aller plus loin
F07-2	Stock de filament	Gérer la quantité de filament restant.	Pour aller plus loin
F07-3	Rapport de consommation	Rapport sur quantités, crédits et montant imprimé.	Pour aller plus loin

2.3. Choix des technologies

Les technologies pour développer une webapp sont nombreuses. Pour faire la sélection des technologies, nous avons d'abord examiné lesquelles étaient capables de répondre à notre cahier des charges, puis ensuite sur les technologies auxquelles les membres de notre équipe avaient déjà de l'expérience. Sur la base de ces critères, nous avons sélectionné le stack suivant :

- AngularJS : pour réaliser le frontend
 - Django : pour réaliser le backend et l'API REST
 - PostgreSQL : pour la base de données de l'application
 - Docker : pour faciliter le déploiement de l'application
 - Klipper : comme firmware des imprimantes. Ce firmware communautaire vient remplacer celui du constructeur
 - Moonraker : expose les API JSON-RPC de Klipper avec une API REST
-

3. Conception Préliminaire

Conformément au cycle de développement (*Cycle en V*), cette section valide l'étape de conception préliminaire en traduisant les besoins en architecture technique.

3.1. Base de données

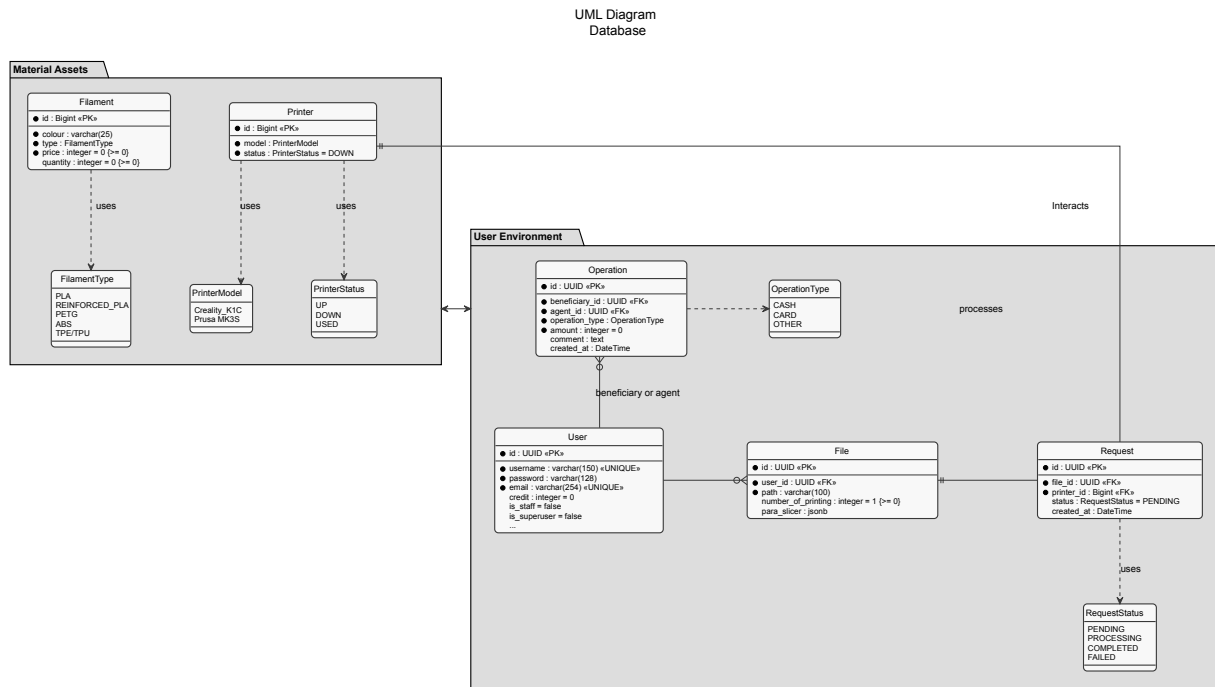


Figure 1: Schema de base de données

3.2. Séquence de l'Authentification

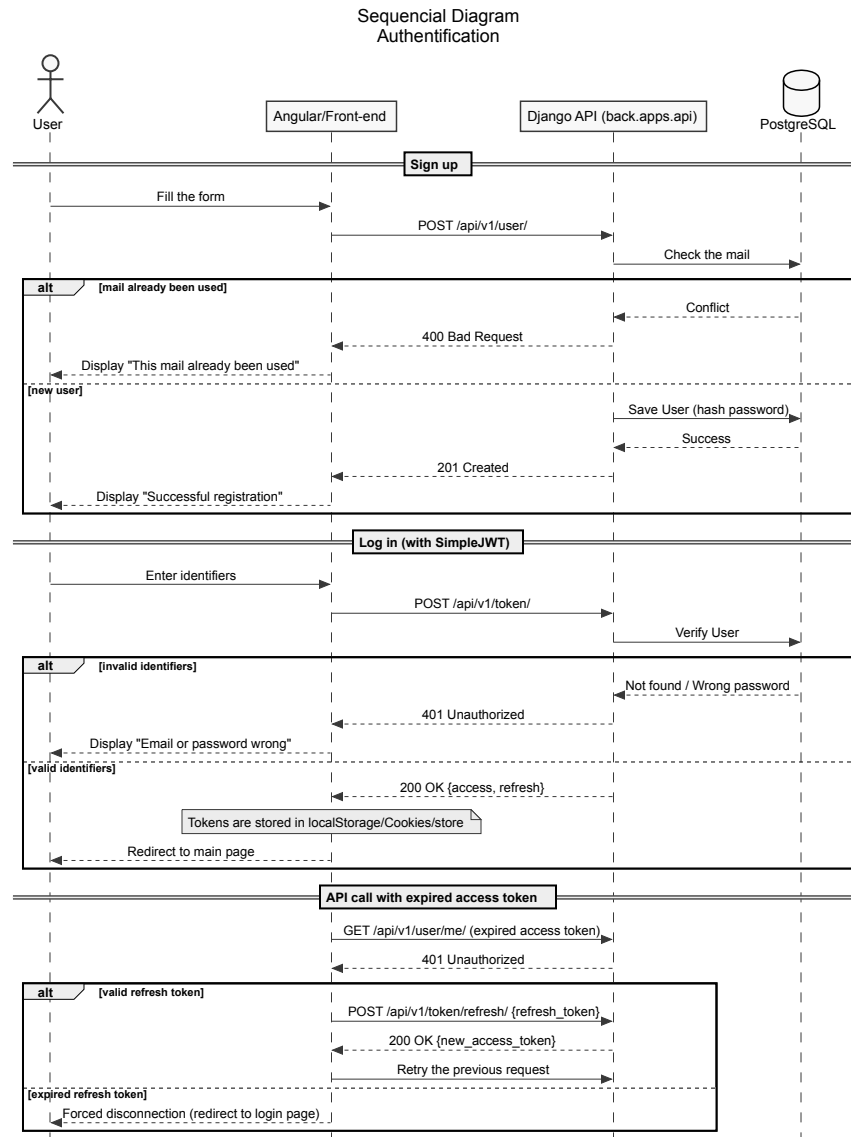


Figure 2: Schema de l'authentification

4. Planning prévisionnel

4.1 Phase 0 — Formation Angular (*13 jan -> 8 fev*)

Angular est appris en parallele du projet. Le dev front ne commence qu'en fevrier.

Tache	Duree
Bases Angular (components, routing, modules)	1,5 sem.
Angular Material & formulaires reactifs	1,5 sem.

4.2 Phase 1 — Cadrage & Architecture (*13 jan -> 27 jan*)

Tache	Duree
Besoins, wireframes	1,5 sem.
Modelisation BDD (User, Printer, Job, Filament)	1 sem.
Setup Docker / Git	1 sem.

4.3 Phase 2 — Backend Django (*27 jan -> 14 mar*)

Django est maitrise -> execution rapide. La partie Moonraker/Klipper est la plus incertaine.

Tache	Duree
Modeles, migrations PostgreSQL, auth JWT	2 sem.
API CRUD (imprimantes, filaments, jobs)	2 sem.
Integration Moonraker + Klipper (envoi G-code, statuts)	3 sem.
WebSocket temps reel (Django Channels)	2 sem.
Tests backend	2 sem.

4.4 Phase 3 — Frontend Angular (*3 fev -> 11 avr*)

Phase la plus longue a cause de l'apprentissage en cours. Scope limite au MVP.

Tache	Duree
Routing, guards, intercepteurs JWT	1,5 sem.
Pages catalogue, formulaire soumission job	2,5 sem.
Dashboard suivi impression temps reel	2,5 sem.
Page admin basique	2 sem.
Responsive & UI polish	2 sem.

4.5 Phase 4 — Tests & Recette (*11 avr -> 5 mai*)

Tache	Duree
Tests E2E front <-> back <-> imprimante	2 sem.
Corrections bugs & recette finale	2 sem.

4.6 Phase 5 — Deploiement (*5 mai -> 15 mai*)

Tache	Duree
Config Nginx + Gunicorn + PostgreSQL en prod	4 j
Mise en production + documentation	1 sem.

4.7 Livraison finale — 15 mai 2025